Clásicos Morandúa moderniza su tradición maderera en Bogotá mediante convergencia tecnológica

01. Caso de Estudio Realista

Almacén tradicional familiar de muebles en maderas Flor Morado y Deko, ebanistería y restauración artesanal en Bogotá D.C.

02. Arquitectura de Convergencia

Integración de Identidad Digital, Ciberseguridad (Tríada CIA), Cloud (Drive/Sheets), IA en WhatsApp, WebAR 3D y Sitio Web UX/UI.

03. Autoría Institucional CUN

Norman Eduardo Jaimes Mora - Ingeniería de Sistemas (Grupo 55522 / Primer Bloque / 26V05 - Año 2026).

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



FICHA INSTITUCIONAL CUN

Entregables Verificados

Curso: TI010 / 55522 / Bloque 1 / 26V05

Enfoque: Accesibilidad AAA adultos mayores

Prototipo: Web en GitHub Pages + WebAR 3D

Una red artesanal distribuida en 3 sedes físicas produce muebles eternos en Flor Morado y Deko

01. Operación en 3 Nodos + Flete Aliado

Almacén principal de exhibición en Bogotá articulado con 2 talleres satélites externos (ebanistería y pintura) y camión por contrato.

02. Portafolio de Alta Durabilidad

Fabricación en madera maciza Flor Morado (garantía de 10 años), Línea Deko contemporánea (5 años) y restauración Antes/Después.

03. Administración por Adultos Mayores

Negocio familiar liderado por sus fundadores, dirigido a familias bogotanas (35 a 75 años) que valoran madera legítima y trato directo.

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



CADENA ARTESANAL

Nodos Operativos

Sede 1: Almacén Principal y Sala de Muestras

Sede 2 y 3: Talleres de Ebanistería y Pintura

Logística: Transporte externo por contrato

La desconexión entre sedes, los talonarios en papel y la invisibilidad web frenan las ventas

01. Descoordinación entre las 3 Sedes

La comunicación por llamadas aisladas genera viajes fallidos del camión contratado cuando un mueble aún no ha secado en pintura.

02. Talonarios Manuales Vulnerables

Los pedidos, medidas y abonos en papel carbón están expuestos a extravío, manchas de solvente y pérdida del historial contable.

03. Cero Visibilidad en Internet

La ausencia de página web, mapas y catálogo digital impide captar búsquedas locales en Bogotá y alarga cada cotización telefónica.

✦ Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026



CUELLOS DE BOTELLA

Impacto del Problema

Riesgo 1: Sobrecostos por fletes en falso

Riesgo 2: Pérdida de saldos y medidas en papel

Riesgo 3: Fuga de clientes digitales

Google Drive y un tablero semáforo en Sheets sincronizan el almacén con ambos talleres

01. Árbol Jerárquico de 4 Carpetas en Drive

01_Administracion_y_Finanzas, 02_Gestion_de_Pedidos, 03_Catalogo_Fotografico y 04_Manuales_y_Formatos (Ramírez, 2022).

02. Gobernanza de Permisos por Rol

Propietarios con control total; ebanista y pintor con rol Comentador/Lector en pedidos sin acceso a la carpeta financiera.

03. Flujo Colaborativo Forms + Sheets + Docs

Ingreso limpio en Forms, tablero de 5 estados en Sheets para programar el camión sin errores y garantías en Docs (Hernández, 2021).

✦ Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026

ARQUITECTURA CLOUD

Semáforo de Taller

Estado 1: En Corte y Ebanistería

Estado 2: Listo para Camión hacia Pintura

Estado 3: En Lacado Catalizado y Secado

Estado 4: En Almacén / Despacho al Cliente

La Tríada CIA protege el negocio con MFA de un toque, respaldos 3-2-1 y trituración de papel

01. Confidencialidad sin Fricción Cognitiva

MFA de un toque con Google Prompt ('Sí, soy yo') ideal para adultos mayores y frases de contraseña largas (Smith & Doe, 2021).

02. Integridad y Disponibilidad (Regla 3-2-1)

Roles restringidos en hojas de abonos, navegación HTTPS, firewall activo y respaldo en Drive + memoria USB física bajo llave.

03. Seguridad Física y Prevención de Phishing

Verificación de llamadas bancarias y destrucción en trituradora de talonarios antiguos ya digitalizados (Vega Briceño, 2021; González, 2020).

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**

TRÍADA CIA Y SEGURIDAD

Regla Backup 3-2-1

3 Copias: Datos operativos y contables

2 Soportes: PC del almacén + USB física en casa

1 Nube: Sincronización cifrada en Google Drive

Papel: Trituración física de recibos viejos

Una estrategia fotográfica realista en Meta y Habeas Data consolidan la reputación digital

01. Presencia Local y Matriz Habeas Data

Ficha en Google Business Profile y protección estricta de cédulas, direcciones de entrega y costos internos (Vera Navas, 2021).

02. Cadencia Sostenible de 2 Fotos Semanales

Sin exigir edición compleja de video: Martes de vetas/taller y Viernes de casos Antes y Después en Instagram y Facebook.

03. Ética Digital y Transparencia Artesanal

Fotografía real con luz natural sin usar imágenes ajenas de Internet, fortaleciendo la confianza familiar (Cabero & Llorente, 2013).

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



ECOSISTEMA META

Parrilla Sostenible

Martes: Foto detalle veta Flor Morado / Deko

Viernes: Carrusel Antes y Después restaurado

Privacidad: Cumplimiento Ley 1581 Habeas Data

El asistente de WhatsApp y la Realidad Aumentada WebAR aceleran el cierre de ventas

01. Asistente Comercial en WhatsApp

Captura servicio [Mueble Nuevo / Restauración], madera [Flor Morado / Deko] y medidas, generando el enlace directo al instante.

02. Realidad Aumentada WebAR Escala 1:1

Integración de visor 3D interactivo para proyectar el mueble en el piso real de la sala del cliente sin instalar aplicaciones.

03. Reducción de Incertidumbre y Tiempos

Ahorra tiempo de indagación inicial y elimina dudas sobre el tamaño del mueble antes de fabricar (Johnson, 2021).

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



IA + WEBAR 3D

Flujo Inmersivo

Paso 1: Cliente explora el mueble en el catálogo

Paso 2: Abre visor 3D / AR 1:1 en su celular

Paso 3: Envía cotización directa a WhatsApp

El sitio web en GitHub Pages ofrece contraste AAA, botones táctiles amplios y catálogo ágil

01. Arquitectura Completa de 5 Secciones

Inicio, Quiénes Somos, Catálogo de productos y servicios, Ubicación con logística aliada y Contacto (Martínez, 2022).

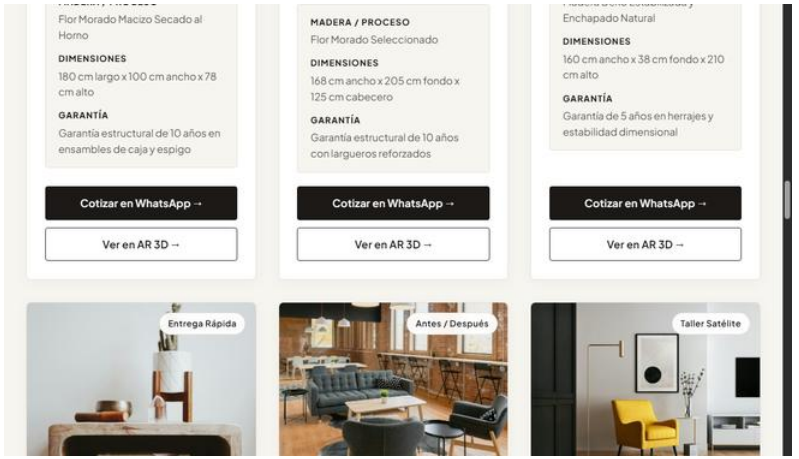
02. Accesibilidad Senior y Estética Limpia

Paleta cálida lino y carbón (contraste AAA 16:1), tipografía base de 18px y botones táctiles amplios de 48 por 48 píxeles (Fernández, 2022).

03. Ingeniería Frontend y Pruebas al 100%

Catálogo modular con filtros instantáneos en memoria, diseño adaptativo sin desbordamiento horizontal y 4 de 4 pruebas aprobadas.

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



UX/UI ACCESIBLE AAA

Métricas Técnicas Web

Contraste: 16.4 : 1 (Cumple estándar WCAG AAA)

Tipografía: Base 18px / Botones >= 48x48px

Rendimiento: Filtrado instantáneo y 4/4 pruebas

Un PLE científico con operadores booleanos e IA impulsa el aprendizaje continuo del ingeniero

01. Búsqueda Arbitrada y Fundamentación

Consultas con operadores booleanos (AND, OR, site:) en Google Scholar, SciELO y Redalyc, más estudio en CUN Digital y MDN.

02. Organización en Red y Creación Técnica

Gestión de notas conectadas en Obsidian/Drive y producción de artefactos con Python (docx/pptx), Figma, Git y GitHub Pages.

03. IA como Copiloto con Verificación Humana

Uso ético de Gemini y NotebookLM para sintetizar literatura científica y auditar código manteniendo el juicio crítico del ingeniero.

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**

ECOSISTEMA PLE

5 Nodos del PLE

1. Buscar: Scholar / SciELO / Redalyc (Booleanos)

2. Estudiar: Plataforma CUN / MDN / W3C WCAG

3. Organizar: Obsidian (Markdown) + Google Drive

4. Crear + IA: GitHub / Python + Gemini / NotebookLM

La convergencia tecnológica transforma a Clásicos Morandúa sin perder su esencia artesanal

01. Sincronización Operativa Cero Papel

Drive y Sheets conectan el almacén con los talleres de ebanistería y pintura, eliminando fletes perdidos del camión externo.

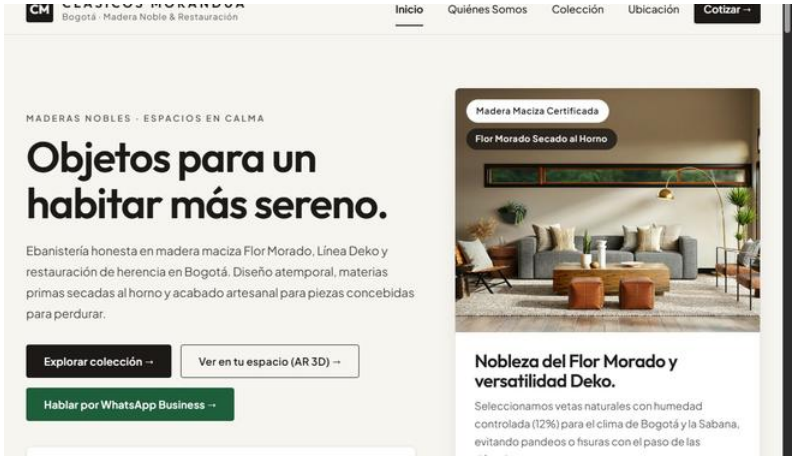
02. Seguridad Inclusiva y Sostenible

La Tríada CIA con MFA de un toque, respaldos 3-2-1 y trituración física protege los datos sin complicar a los adultos mayores.

03. Conversión Digital y Proyección Profesional

La web accesible con WebAR 3D y cotizador en WhatsApp moderniza las ventas y consolida un modelo replicable de Ingeniería de Sistemas.

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



IMPACTO INTEGRAL

Valor Logrado

Operación: 3 sedes sincronizadas en la nube

Seguridad: Tríada CIA + Habeas Data activo

Innovación: Cotizador por WhatsApp + Visor WebAR 3D